

캡스톤 디자인

설계 결과 보고서

제목: 시각장애인을 위한 신호등 안내

제출일	2019년 06월 19일
3조	조원: 한승규(20143222), 백소현(20163291)

© 2018 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과

이 결과 보고서 양식은 ISO/IEC/IEEE 29148:2011 요구공학 국제표준과 스크럼 애자일 프로세스를 적용하여 진행된 객체지향설계 교과목의 설계 프로젝트에 맞게 테일러링한 것입니다.

목 차

1. 프로젝트 개요	4
1.1 비전	4
1.2 문제 기술	4-5
1.3 특징 목록	5
1.4 관련 기술	6
1.5 이해 당사자 요구사항	6
2. 반복에 의한 구현	7
2.1 사물이나 색을 인식하는 매개체(카메라 등)을 지원	7
2.1.1 분석	7-9
2.1.2 설계	9-10
2.1.3 구현	10
2.2 사물을 인식을 하기 위해 상태(값) 전달한다.	11
2.2.1 분석	11-13
2.2.2 설계	13-14
2.2.3 구현	14
2.3 상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.	15
2.3.1 분석	15-17
2.3.2 설계	17-18
2.3.3 구현	18
2.4 앱 실행시 로딩화면이 뜬다.	19
2.4.1 분석	19-21
2.4.2 설계	21-22
2.4.3 구현	22
2.5 애플리케이션 내에서 처리 된 상태(값)들에 맞는 알림 서비스를 제공한다.	23
2.5.1 분석	23-25
2.5.2 설계	25-26
2.5.3 구현	26
3. 프로젝트 결과	27
3.1 프로젝트 완성도	27
3.2 일정 계획 평가	27-28
3.3 역할 수행 평가	29
3.4 설계 구성요소	30
3.5 현실적 제한조건	31

4. 소감	32
-------------	----

1. 프로젝트 개요

1.1 비전

일상생활에서는 무심코 지나쳤던 장애인분들의 고충을 직접 관찰해보니 정말 위험한 요소가 많다는 것을 느꼈다. 젊은 시각장애인분이 지팡이에만 의존하셔서 거리를 걸으시는데 한눈에 봐도 굉장히 불편한 요소가 많았었다. 어떠한 장애물이 지팡이에 닿지 않으면 그저 사막의 혼자 동떨어져 있는 것처럼 소리에만 의존하여 걸어가는 것을 보고 굉장히 충격을 받았다. 비장애인 시각이지만 충분히 불편함을 인지하고 있었음에도 불구하고 실제로 목격을 하니 더욱 크게 와 닿았다. 모든 일상적인 부분이 제약되고 시각 장애인분들 경우에는 안내 견 혹은 지팡이가 이동하는데 대부분 모든 부분을 차지할 것인데 더 좋은 방법의 기술이 없었을까 하는 생각도 해볼 수 있었다. 지팡이는 막대기의 끝이 장애물에 부딪히는 거리를 감각으로 알아내고 안내 견은 정말 좋은 제도이지만 평생을 훈련하고 희생해야 하는 강아지와 또 아직 우리나라 사람들의 인식이 좋지 못하여 대중교통이나 건물에 들어설 때 안내견과 동반하지 못하는 많은 제약이 있어서 장애인분들이 아주 효과적으로 이용할 수 있는 대책은 아니다. 또 이러한 점을 보면서 비장애인만의 기술 혜택이 거의 드물어 이때까지 차별이 되지 않았을까 하는 생각도 들었다. 발전하는 세상에 맞추어 모든 사람이 공평하게 받을 수 있는 기술의 장점을 생각해보며 시각장애인들을 위해 안전하고 좀 더 편안한 삶을 제공하고 싶어서 안전사고 방지하는 애플리케이션을 만들게 되었다. 아마도 이러한 기술들이 점차 늘어나면 앞으로도 장애인들을 위한 기술이 더 많이 발명될 것으로 기대해 볼 수 있다.

1.2 문제 기술

현재 시각장애인의 도로보행 관련 기술로는 음향신호기, LED점자 등이 있는데 우선적으로 음향신호기의 문제점들을 살펴보자면, 인터넷에 음향신호기를 검색해서 이미지 파일들을 위주로 검색했을 때 각종 이물질과 먼지에 뒤덮여 위생적으로 아주 불량한 경우, 시각장애인이 사용한다는 점에서 음향신호기의 주변반경에는 아무것도 없어야 한다는 것이 보편적인 추론이지만 음향신호기 까지 가는 길목에 의미 없는 화단 등이 설치되어 있어서 시각장애인이 이를 이용하려할 때 장애물들에 걸려서 화단 울타리 또는 신호등대에 부딪혀 아주 치명적인 위험이 될 수 있는 경우, 기관의 음향신호기 관리 및 보수 상태 부실로 인해 작동 자체가 아예 불능인 경우 등을 너무나 잦게 볼 수 있다. 심지어 어느 한 뉴스 매체에서 음향신호기의 이러한 여러 가지 실태들을 지적하며 그 실효성과 존재 자체에 대한 강력한 의문을 제기하는 기사를 쓰기도 했다는 점을 미루어봤을 때 현 문제의 심각성이 아주 깊다고 볼 수 있다.

두 번째로 LED점자의 문제점들을 살펴보자면, 점자라는 것은 오로지 시각장애인이라는 특수 계층만을 위해 개발되어 온 전유물이라고 과감히 표현할 수 있는데 단순히 LED불빛이 들어오게 하는 기능이 추가된 점자를 개발했다고 해서 불빛을 인지하기 어렵거나 아예 할 수 없는 시각장애인들에게는 그 어떠한 실효성을 기대할 수 없다는 것이다. 실제로 이 부분에 대해 음향신호기와 마찬가지로 많은 매체들이 실효성에 의문을 제기하고 있다. 일각에서는 점자에 LED불이 들어오게 함으로써 시각장애인이 아닌 일반인에게 횡단보도 보행 시 안전에 더욱 유의하게 될 수 있는 심리적 저항선을 높인다는 주장을 하지만, 이는 점자가 시각장애인의 전유물이라는 본질 자체를 잃어버린 개발 방향이라고 생각할 수 있다. 이처럼 시각장애인들에게 가장 상용 적이라고 평가되는 두 가지의 개발품이 그들에게 어떠한 도움도

주지 못하거나, 오히려 이용 시 위험한 상황이 연출 될 수 있는 환경에 방치해 둠으로써 단순히 기능 개선의 부분이나 관리 및 부실의 문제로 볼 수 없는, 더욱 나아가 해당 개발품들의 존재 자체에 대한 부정적 인식이 사회 전반에 만연하다는 점이다.

이러한 문제점을 해결하고자 카메라로 신호등의 색을 인식하여 시각장애인의 더욱 안전한 도로보행을 가능케 하려한다.

1.3 특징 목록

연번	우선순위	특징
F-01	1	사물이나 색을 인식하는 매개체(카메라 등)을 지원한다.
F-02	3	사물을 인식을 하기 위해 상태(값)을 전달한다.
F-03	2	상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.
F-04	5	앱 실행시 로딩화면이 뜬다.
F-05	4	애플리케이션 내에서 처리 된 상태(값)들에 맞는 알림 서비스를 제공한다.

1.4 관련 기술

연번	특징	관련 기술
F-01	사물이나 색을 인식할 수 있는 매개체(카메라 등)를 지원한다.	매개체(카메라 등)을 이용해 사물이나 색을 인식하는 영상처리 기반 기술을 활용 한다. (명함 인식, 색 인식 등을 예시로 들 수 있다.)
F-02	사물을 인식을 하기 위해 상태(값)을 전달한다.	전달받은 상태(값)에 대한 상호작용 반응을 위해 안드로이드 기반의 OPEV CV를 활용 한다.
F-03	상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.	매개체(카메라 등)을 이용해 사물이나 색을 인식하는 영상처리 기반 기술을 활용 한다. (명함 인식, 색 인식 등을 예시로 들 수 있다.)
F-04	앱 실행시 로딩화면이 뜬다.	N/A
F-05	애플리케이션 내에서 처리 된 상태(값)들에 맞는 알림 서비스를 제공한다.	N/A

1.5 이해 당사자 요구사항

연번	이해 당사자	요구사항
St-01	애플리케이션 기획자	- 이용자가 시각장애인이라는 특수성을 항상 염두에 두고 실효성을 최대한 끌어 올릴 수 있도록 개발자와 소통한다.
St-02	애플리케이션 사용자	- 시각장애인을 감안하여 앱의 이용 및 조작 방법이 극도로 단순하며 편리해야 한다. - 영상을 인식할 때 매개체가 정확히 신호 등을 인식할 수 있는 명확성을 지원해야 한다.
St-03	개발자	- 기획자가 제안한 영상처리, 알림 등 각종 기능에 대해 정말 필요한 기능인지 또는 추가 기획이 필요한지에 대한 재차 검토를 요구한다.

2. 반복에 의한 구현

2.1 사물이나 색을 인식하는 매개체(카메라 등)을 지원한다.

앱과 연동이 된 매개체(카메라 등)에 담기는 색을 인식한다.

2.1.1 분석

영상처리 기능 고수준 유스케이스

유스케이스	매개체(카메라) 지원
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인)
유형	기본
설명	매개체(카메라 등) 지원으로 사물을 인식할 수 있다.

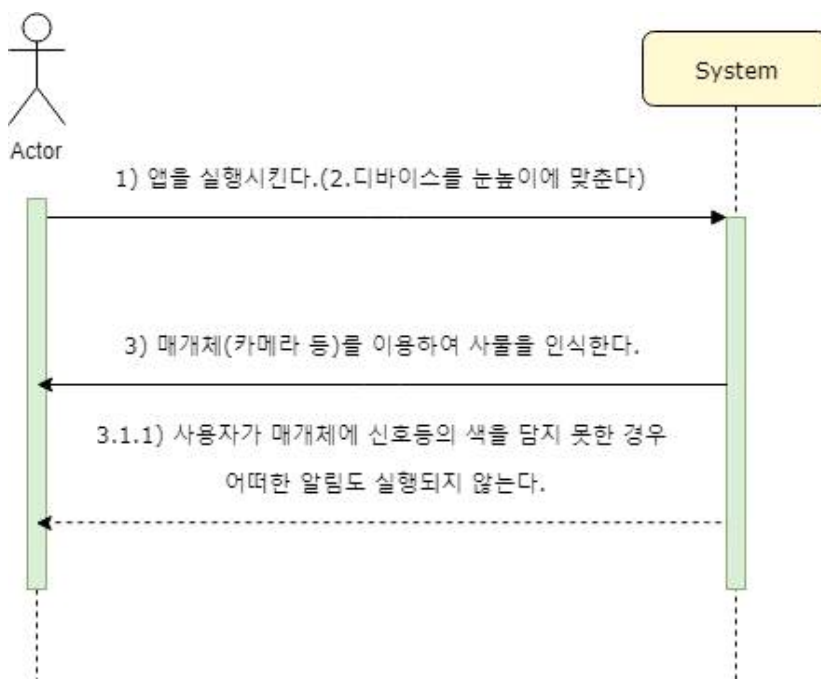
영상처리 기능 확장 유스케이스

	UC-01	
유스케이스	매개체(카메라) 지원	
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인),	
목적	매개체(카메라)를 사용할 수 있도록 앱 내에서 지원한다.	
개요	시각장애인이 앱과 연동된 매개체(카메라 등)를 이용해 신호등의 색을 인지할 수 있다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 사용자가 앱을 실행시키면서 유스케이스가 시작된다. 2) 디바이스를 눈높이쯤에 맞춘다.	3) 매개체(카메라 등)로 받아온 이미지를 OPEV CV를 이용하여 인식한다.
대체 이벤트	3.1.1) 사용자가 매개체에 신호등의 색을 담지 못한 경우 어떠한 알림도 실행되지 않는다.	

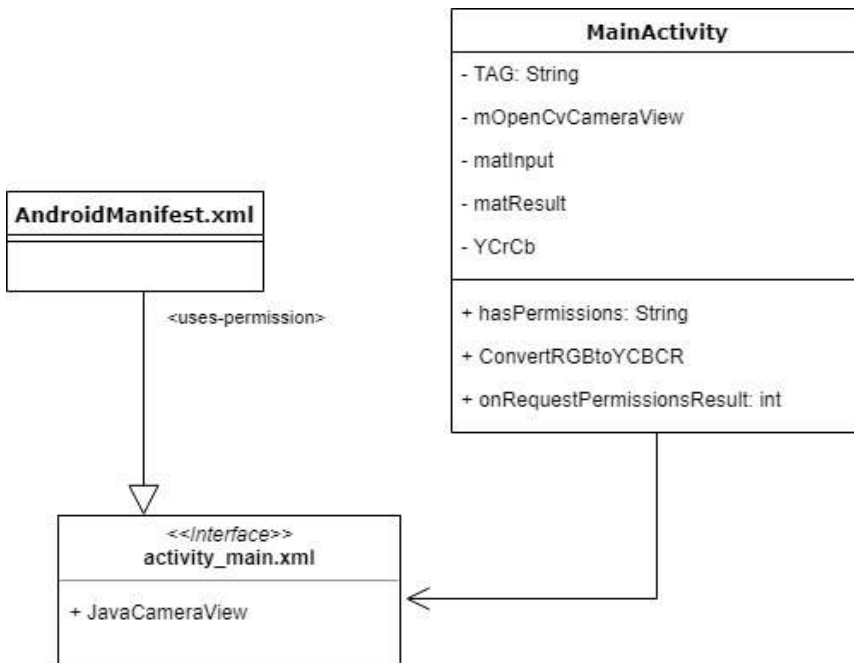
본문분석

유스 케이스	매개체(카메라) 지원	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	매개체(카메라) 색 인식	* 매개체를 이용해 사용자의 시선에 따른 영상을 담는다. * 매개체(카메라 등)로 받아온 이미지를 OPEV CV를 이용하여 인식한다.

순차다이어그램



도메인 모델



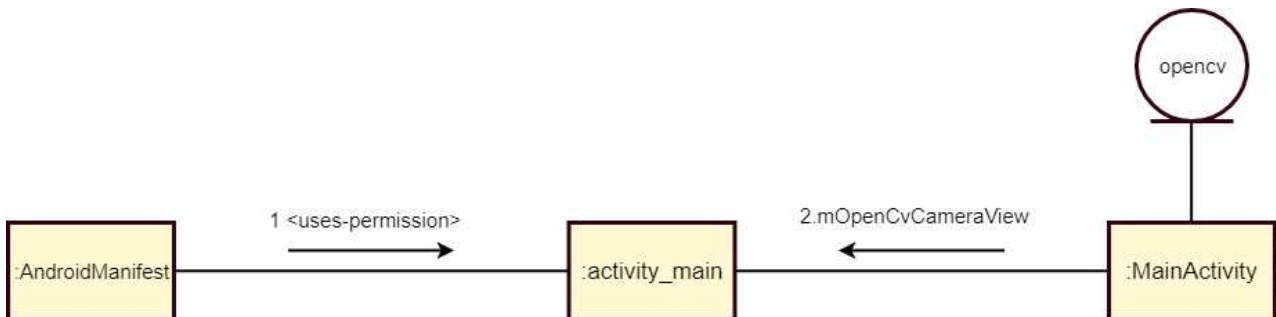
2.1.2 설계

시스템 오퍼레이션

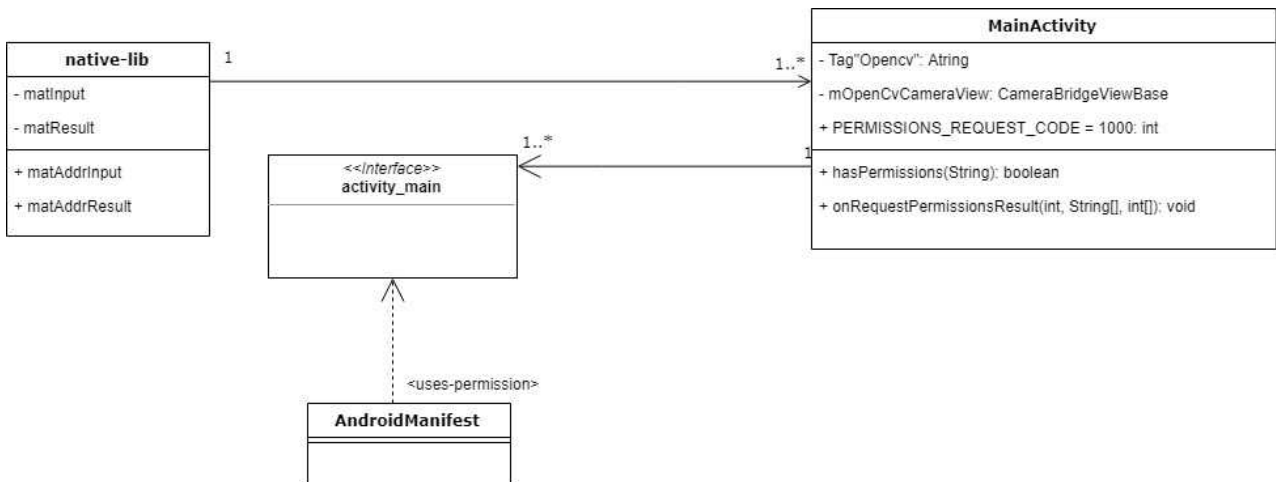
번호	SO-01
오퍼레이션	haspermissions()
책임	앱을 실행시켜야한다.(디바이스 눈높이에 맞춰야 한다)
참조	UC-01
사전조건	앱을 실행 시킬 수 있어야 한다.
사후조건	AndroidManifest.xml에 등록한 퍼미션을 이용하기 위해서 스트링 배열에 있는 퍼미션들의 허가 상태 여부를 확인할 수 있다.

번호	SO-02
오퍼레이션	Java_save_com_MainActivity_ConvertRGBtoYCBCR()
책임	매개체가 사물을 인식한다.
참조	UC-01
사전조건	사물을 인식할 수 있어야 한다.
사후조건	matInput와 matResult를 matAddInput과 matAddrResult로 포인터를 이용하여 값을 받아 인식하는 형태로 넘어간다.

통신 다이어그램



설계 클래스 다이어그램



2.1.3 구현

ISP (인터페이스 분리의 원칙: Interface Segregation Principle)을 이용하여 opencv으로 연결되어있는 카메라를 사용하기 위해서 상속을 통해서 인터페이스를 나눌 수가 있다. 이 원칙으로 가능한 최소한의 인터페이스만을 가지고 사용할 수 있다.

2.2 사물을 인식을 하기 위해 상태(값)을 전달한다.

매개체에 담긴 색에 따라 다른 값을 전달받고, 인식하도록 상호작용을 한다.

2.2.1 분석

애플리케이션 기능 고수준 유스케이스

유스케이스	상태 값 전달
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인)
유형	기본
설명	사물을 인식 할 수 있도록 시스템에 값을 전달한다.

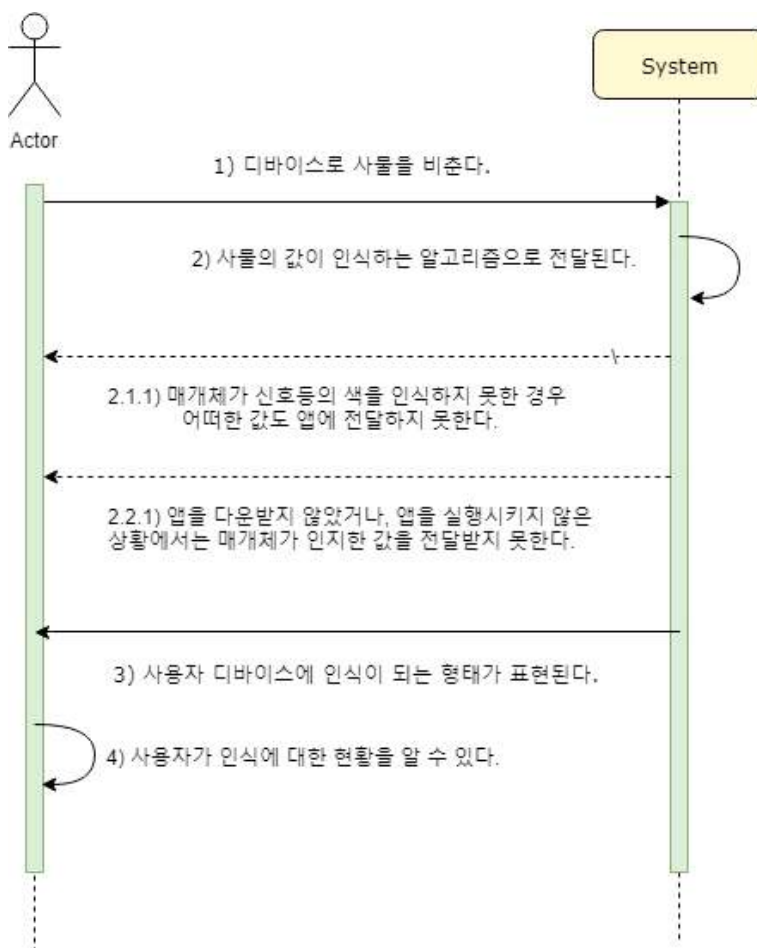
애플리케이션 기능 확장 유스케이스

	UC-02	
유스케이스	상태 값 전달	
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인),	
목적	매개체가 인식한 결과값을 전달하여 상호작용을 수행할 수 있다.	
개요	매개체가 전달하는 결과 값에(파란불 or 빨간불) 대한 각각 다른 알림 서비스를 제공한다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 사용자가 디바이스로 사물을 비추면서 애플리케이션이 시작된다. 4) 사용자가 인식에 대한 현황을 알 수 있다.	2) 사물의 값이 인식하는 알고리즘으로 전달된다. 3) 사용자 디바이스에 인식이 되는 형태가 표현된다.
대체 이벤트	2.1.1) 매개체가 신호등의 색을 인식하지 못한 경우 어떠한 값도 앱에 전달하지 못한다. 2.2.1) 앱을 다운받지 않았거나, 앱을 실행시키지 않은 상황에서는 매개체가 인지한 값을 전달받지 못한다.	

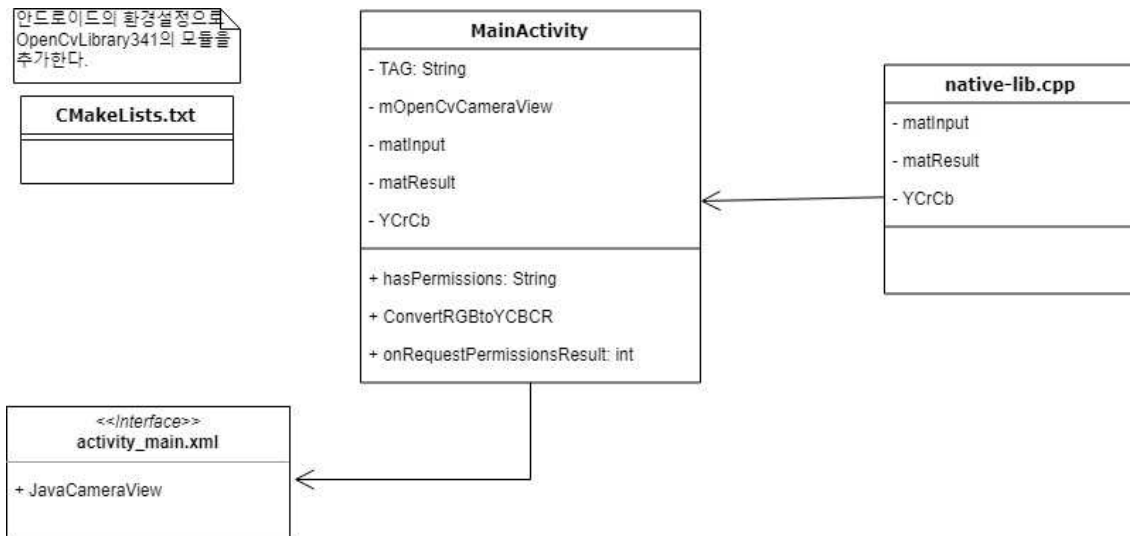
본문분석

유스 케이스	값 상호작용	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	OPEV CV 결과 값 송수신 상호작용	* 매개체와 받아온 상태를 인식하여 앱으로 결과 값 전달이 가능하다. * 값에 따른 의미수행코드를 실행하는 상호작용이 가능하다.

순차다이어그램



도메인 모델



2.2.2 설계

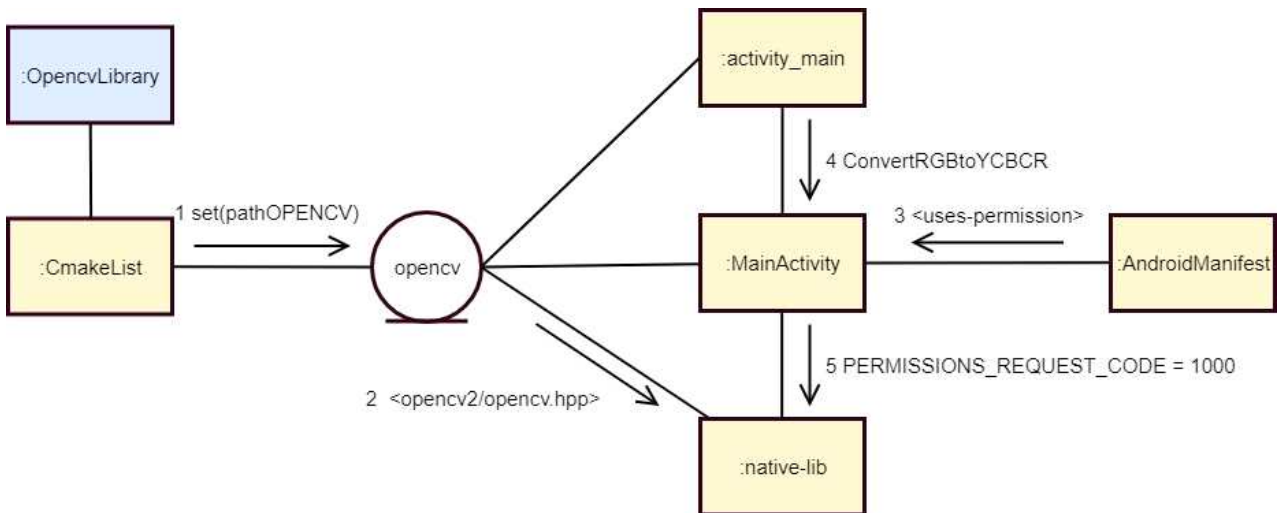
시스템 오퍼레이션

번호	SO-03
오퍼레이션	OnRequestPermissionResult()
책임	디바이스를 비춘다.
참조	UC-02
사전조건	카메라 퍼미션이 허용되어야 한다.
사후조건	setPositiveButton를 사용하여 "예", setNegativeButton를 이용하여 "아니오"를 지정해 허용 여부를 택하게 한다.

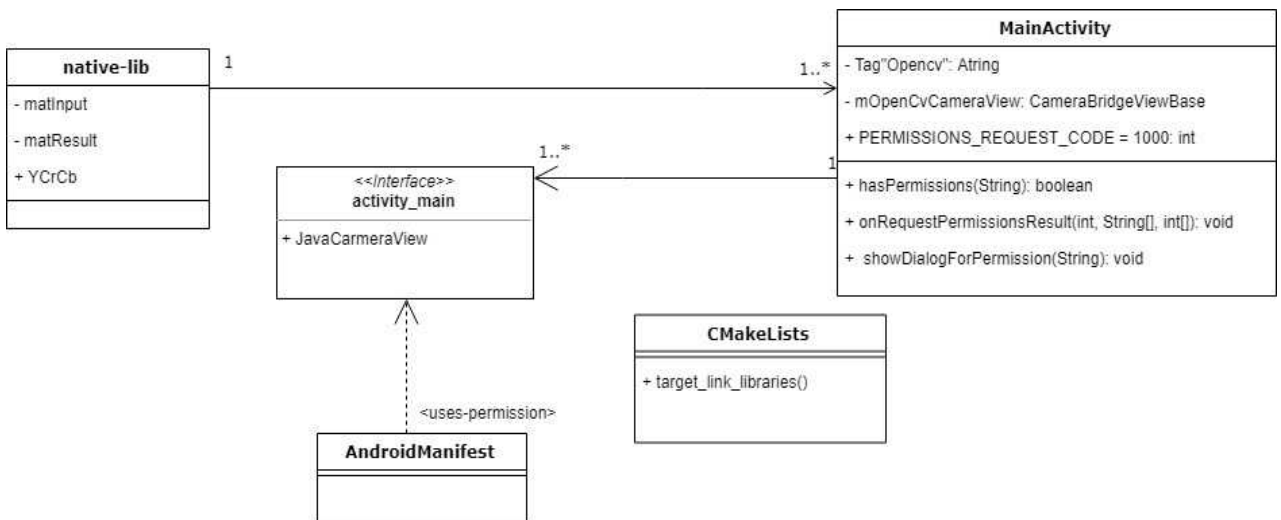
번호	SO-04
오퍼레이션	target_link_libraries()
책임	사물을 인식하는 알고리즘으로 전달한다.
참조	UC-02
사전조건	인식하는 알고리즘으로 값을 전달해야한다.
사후조건	opencv를 지정하는데 라이브러리 경로를 정확히 지정 해줘야한다.

번호	SO-05
오퍼레이션	cvtColor()
책임	디바이스에 인식이 표현된다.
참조	UC-02
사전조건	인식형태가 표현 되어야 한다.
사후조건	matResult로 결과 값을 보여준다.

통신 다이어그램



설계 클래스 다이어그램



2.2.3 구현

데코레이터 패턴(Decorator Pattern)을 이용하여 기존의 MainActivity에서 이미지로 인식되는 상태 값을 전달 받는데 있어서 native-lib의 새로운 색상인식에 관련한 오퍼레이션을 추가 할 수 있도록 설계를 하였다.

2.3 상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.

매개체가 신호등이 아닌 다른 사물이나 색에 대해 잘못 반응하는 일이 없도록 범위와 인식방법을 설정한다.

2.3.1 분석

애플리케이션 기능 고수준 유스케이스

유스케이스	신호등 인식
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인)
유형	기본
설명	매개체가 정확히 신호등에만 반응할 수 있도록 범위와 인식방법을 설정한다.

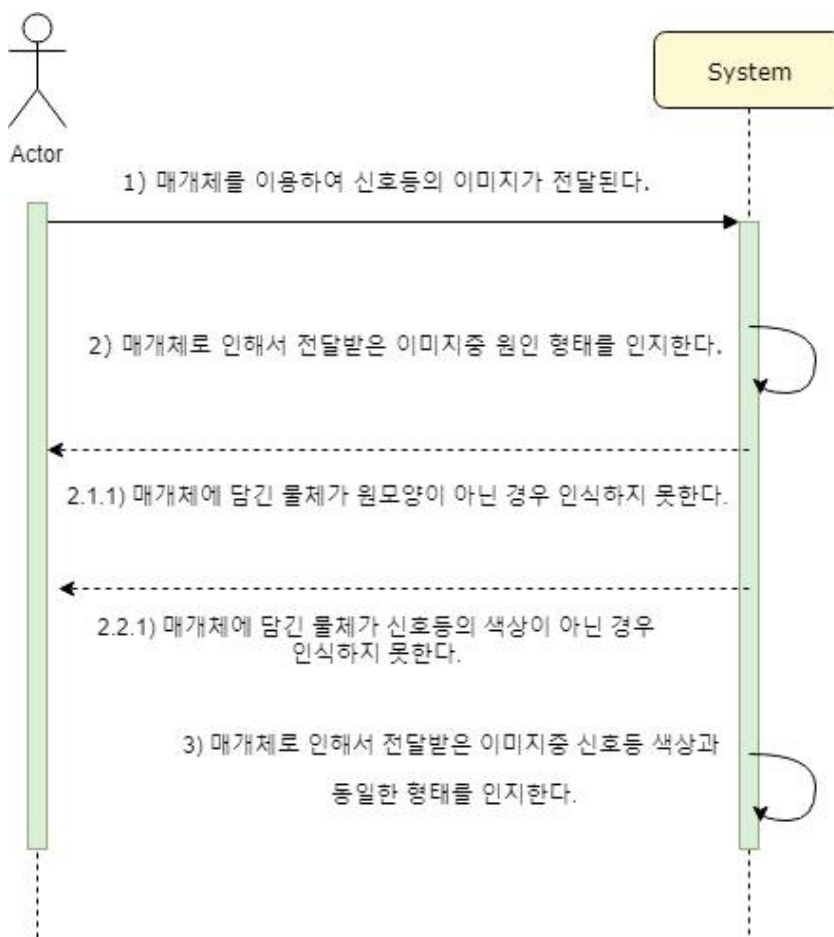
애플리케이션 기능 확장 유스케이스

	UC-03	
유스케이스	신호등 인식	
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인),	
목적	매개체가 신호등이 아닌 다른 사물이나 색에 대해 반응하지 못하도록 한다.	
개요	매개체가 신호등의 원판과 파란불 or 빨간불에 대해서만 반응할 수 있도록 설정	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 매개체를 이용하여 신호등의 이미지가 전달되면서 유스케이스가 실행된다.	2) 매개체로 인해서 전달받은 이미지중 원 인 형태를 인지한다. 3) 매개체로 인해서 전달받은 이미지중 신호등 색상과 동일한 형태를 인지한다.
대체 이벤트	2.1.1) 매개체에 담긴 물체가 원모양이 아닌 경우 인식하지 못한다. 2.2.1) 매개체에 담긴 물체가 신호등의 색상이 아닌 경우 인식하지 못한다.	

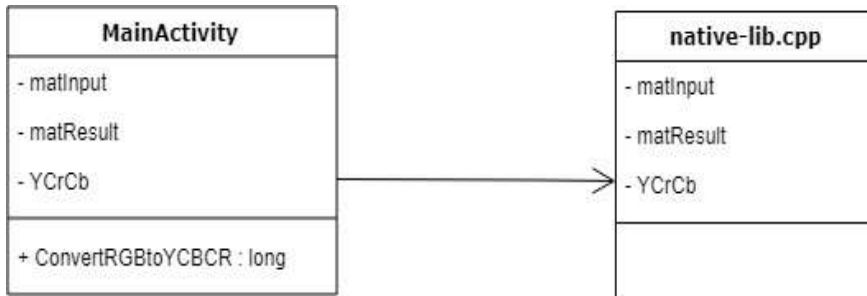
본문분석

유스 케이스	값 범위설정	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	동그라미 신호등	* 앱의 상태 값 도출 과정 시의 범위를 신호등의 원으로 설정한다. * 범위와 인식방법 설정을 통해 정확히 신호등에 대해서만 값이 인식 및 도출된다.

순차다이어그램



도메인 모델



2.3.2 설계

시스템 오퍼레이션

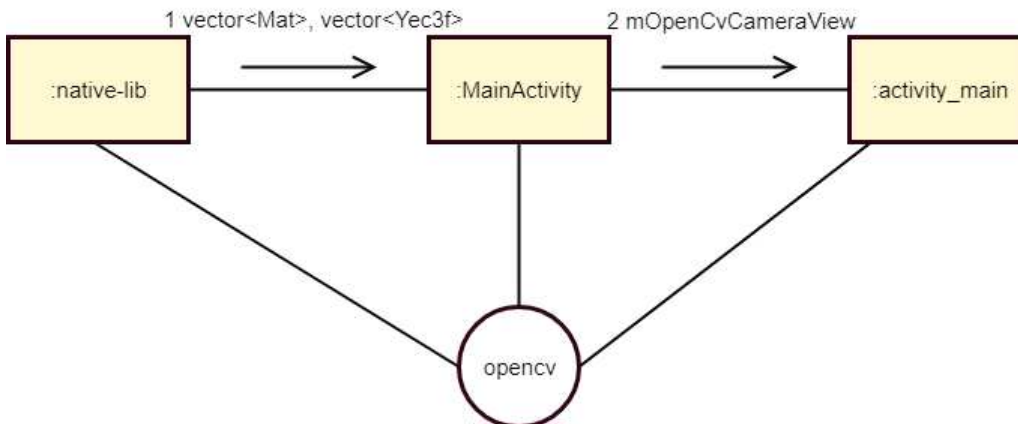
번호	SO-06
오퍼레이션	ConvertRGBtoYCBCR()
책임	매개체를 이용해 신호등 이미지가 전달된다.
참조	UC-03
사전조건	매개체로 인식된 신호등 이미지가 시스템으로 전달되어야한다.
사후조건	System.loadLibrary()를 이용해서 라이브러리를 설정 해줘야 한다.

번호	SO-07
오퍼레이션	vector<vec3f>
책임	인식된 물체가 원을 형태를 인지한다.
참조	UC-03
사전조건	opencv로 원 형태를 인지해야한다.
사후조건	circles를 통해서 인식하는 물체를 바로 확인할 수 있도록 한다.

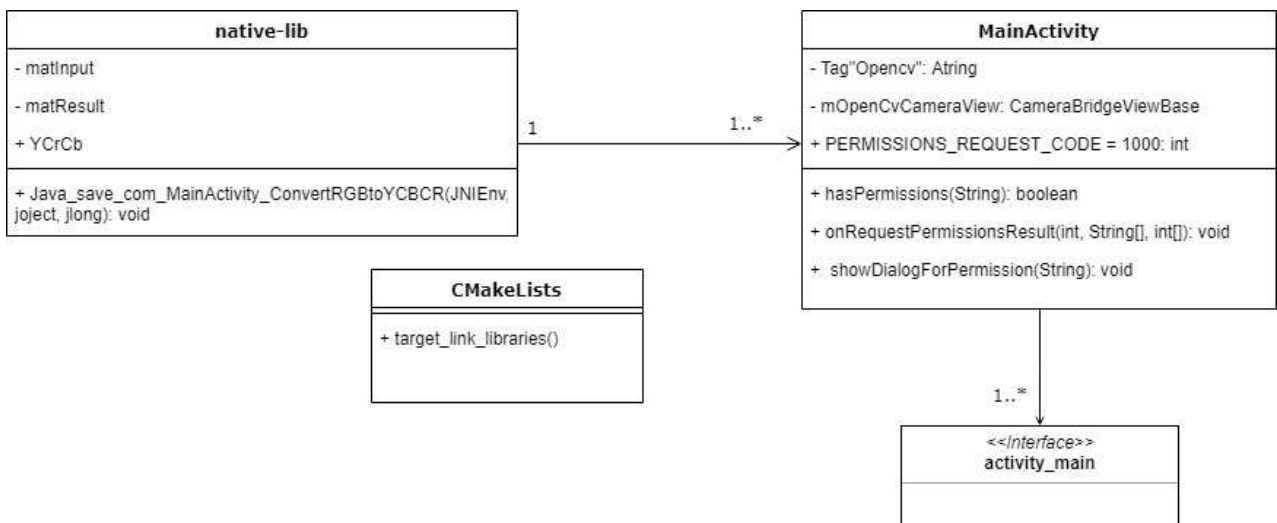
번호	SO-08
오퍼레이션	vector<Mat>
책임	인식된 물체가 신호등 색상인지 인지한다.
참조	UC-03
사전조건	opencv로 신호등 색상을 인지해야한다.
사후조건	planes를 통해서 인식하는 물체를 바로 확인할 수 있도록 한다.

번호	SO-09
오퍼레이션	Java_save_com_MainActivity_ConvertRGBtoYCBCR()
책임	인식된 원형의 신호등 색상과 동일한 형태를 인지한다.
참조	UC-03
사전조건	신호등 색상을 뽑아서 어떠한 색상인지 알 수 있어야 한다.
사후조건	mask와 cvtColor로 인식할 수 있다.

통신 다이어그램



설계 클래스 다이어그램



2.3.3 구현

옵저버 패턴(Observer Pattern)을 이용하여 매개체로 인식한 이미지에서 신호등의 원의 형태가 잡히면 그 후 색상 값을 잡아내는데 여기서 인식된 값이 변화할 때마다 반환되는 값이 달라진다.

2.4 앱 실행시 로딩화면이 뜬다.

사용자가 앱을 시작할 시 첫 화면을 로딩 한다.

2.4.1 분석

애플리케이션 기능 고수준 유스케이스

유스케이스	시작 로딩화면
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인)
유형	기본
설명	앱 시작 구분을 위해 시작화면을 로딩한다.

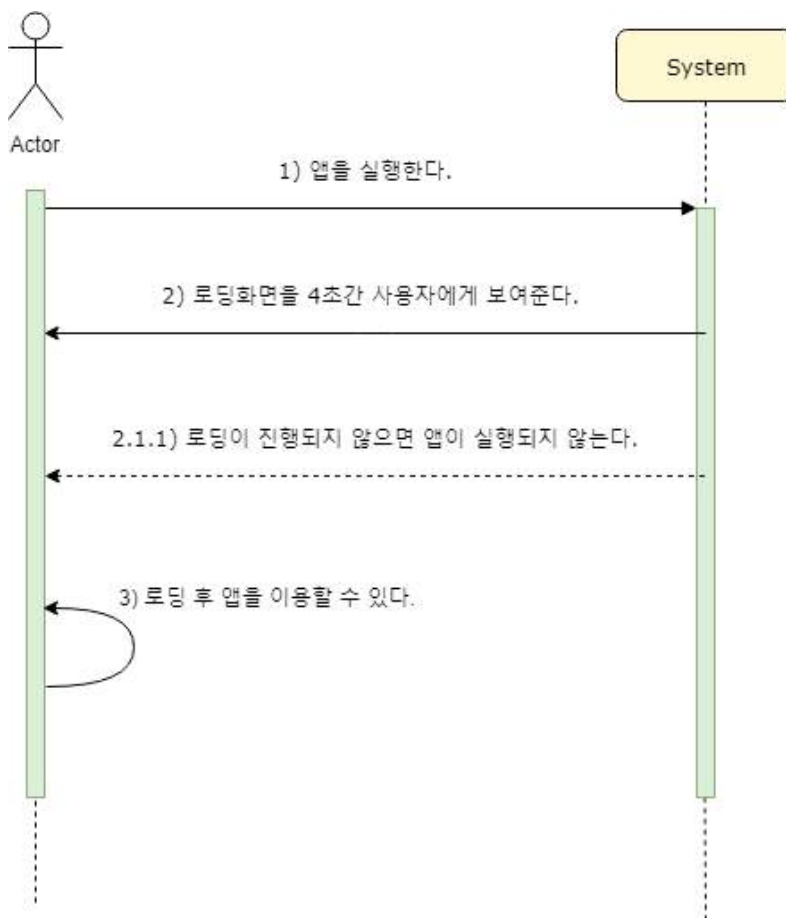
애플리케이션 기능 확장 유스케이스

	UC-04	
유스케이스	시작화면 로딩	
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인),	
목적	앱의 시작을 구분할 수 있도록 해준다.	
개요	사용자가 앱을 이용할 때 시작화면 로딩을 지원한다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 사용자가 앱을 실행하면서 유스케이스가 시작된다. 3) 로딩 후 앱을 이용할 수 있다.	2) 로딩화면을 4초간 사용자에게 보여준다.
대체 이벤트	2.1.1) 로딩이 진행되지 않으면 앱이 실행되지 않는다.	

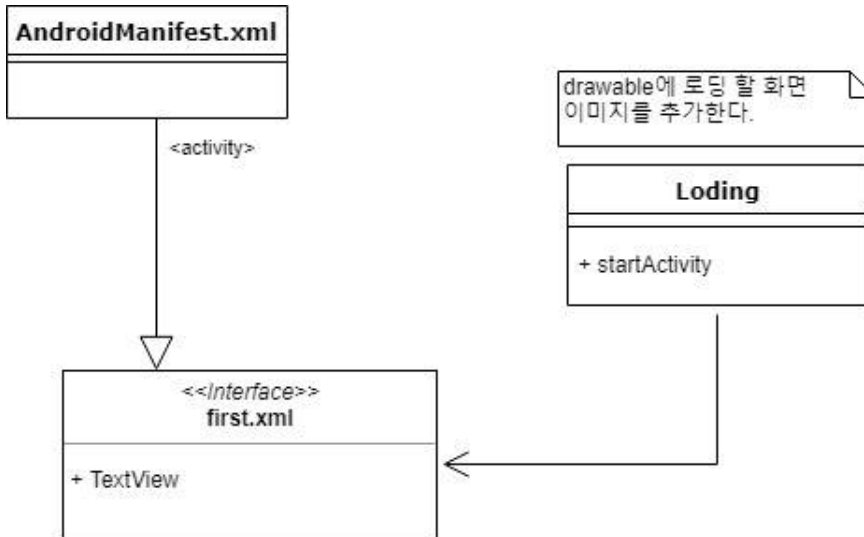
본문분석

유스 케이스	로딩화면	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	스타트 로딩화면	* 스타트 버튼을 누를 시 로딩화면을 불러올 수 있다. * 로딩화면을 통해 앱의 시작점을 구분할 수 있다.

순차다이어그램



도메인 모델



2.4.2 설계

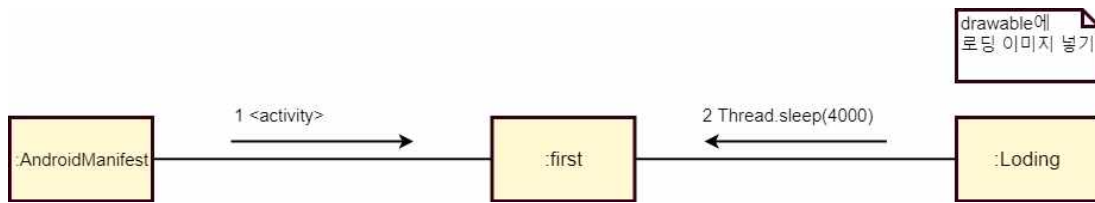
시스템 오퍼레이션

번호	SO-10
오퍼레이션	onCreate()
책임	앱을 실행을 시키면 실행화면이 떠야한다.
참조	UC-04
사전조건	로딩화면이 화면에 나타나야한다.
사후조건	시작하는 이미지를 drawable에 추가해준다.

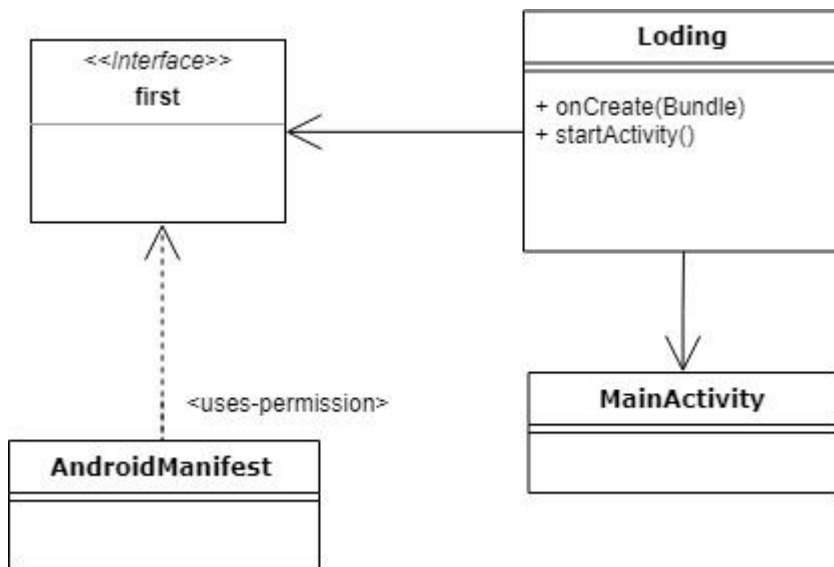
번호	SO-11
오퍼레이션	onCreate()
책임	로딩화면이 4초간 사용자에게 화면이 나타난다.
참조	UC-04
사전조건	로딩화면이 화면에 나타나야한다.
사후조건	startActivity()는 카메라를 실행하는 MainActivity로 넘어가도록 intent한다.

번호	SO-12
오퍼레이션	onCreate()
책임	로딩 후 앱을 이용할 수 있다.
참조	UC-04
사전조건	카메라를 이용할 것인지에 대한 퍼미션이 떠야한다.
사후조건	showDialogForPermission()를 이용해 허용 여부를 묻는다.

통신 다이어그램



설계 클래스 다이어그램



2.4.3 구현

간단한 로딩화면을 설계하였기 때문에 drawable에 시작이미지를 추가하고 패턴을 따로 사용하지 않았다.

2.5 애플리케이션 내에서 처리 된 상태(값)들에 맞는 알림 서비스를 제공한다.

매개체로부터 현재 신호등이 파란불인지 또는 빨간불인지에 대한 값을 전달받은 후 보행가능, 보행불가 알림을 수행한다.

2.5.1 분석

애플리케이션 기능 고수준 유스케이스

유스케이스	알림
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인)
유형	기본
설명	매개체로부터 전달 된 값에 대해 보행가능, 보행불가 알림을 수행한다.

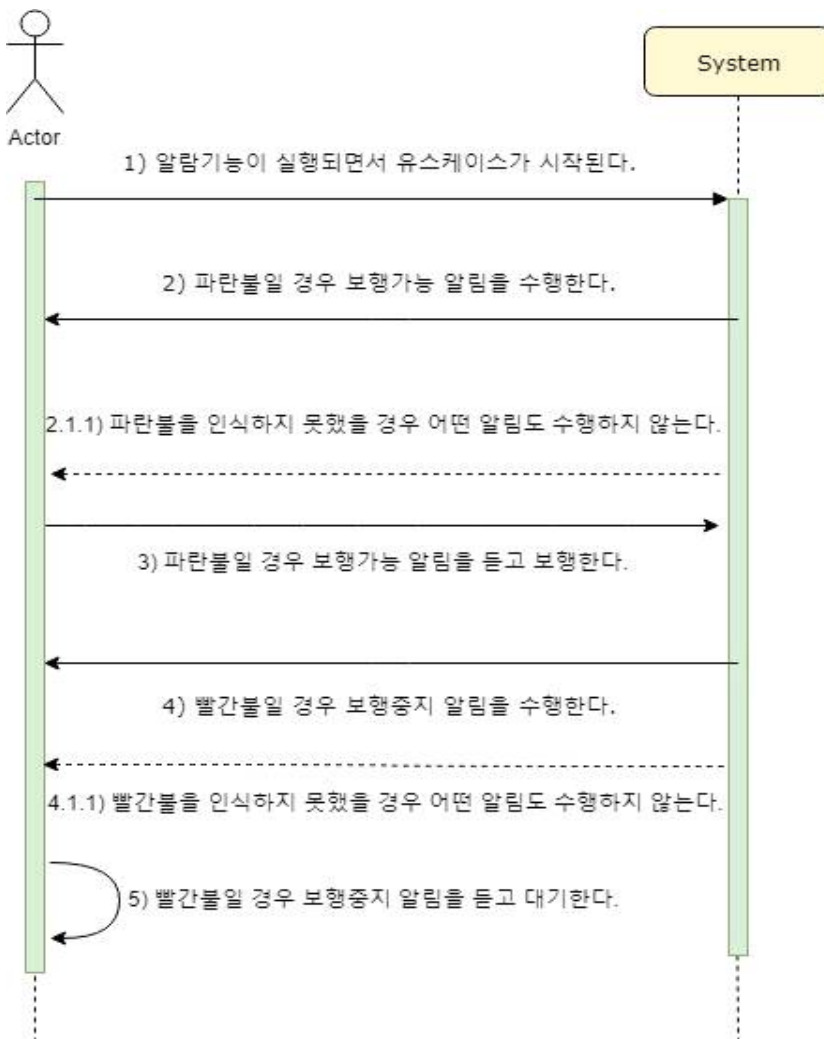
애플리케이션 기능 확장 유스케이스

	UC-05	
유스케이스	알림	
액터	신호등 안내 앱 사용자 (시각장애인),	
목적	전달받은 값에 대한 상호작용 반응으로 알림을 제공한다.	
개요	파란불일 경우 보행가능, 빨간불일 경우 보행중지를 사용자에게 알린다.	
유형	기본, 핵심	
이벤트 처리 순서	액터	시스템
	1) 알람기능이 실행되면서 유스케이스가 시작된다. 3) 파란불일 경우 보행가능 알림을 듣고 보행한다. 5) 빨간불일 경우 보행중지 알림을 듣고 대기한다.	2) 파란불일 경우 보행가능 알림을 수행한다. 4) 빨간불일 경우 보행중지 알림을 수행한다.
대체 이벤트	2.1.1) 파란불을 인식하지 못했을 경우 어떠한 알림도 수행하지 않는다. 4.1.1) 빨간불을 인식하지 못했을 경우 어떠한 알림도 수행하지 않는다.	

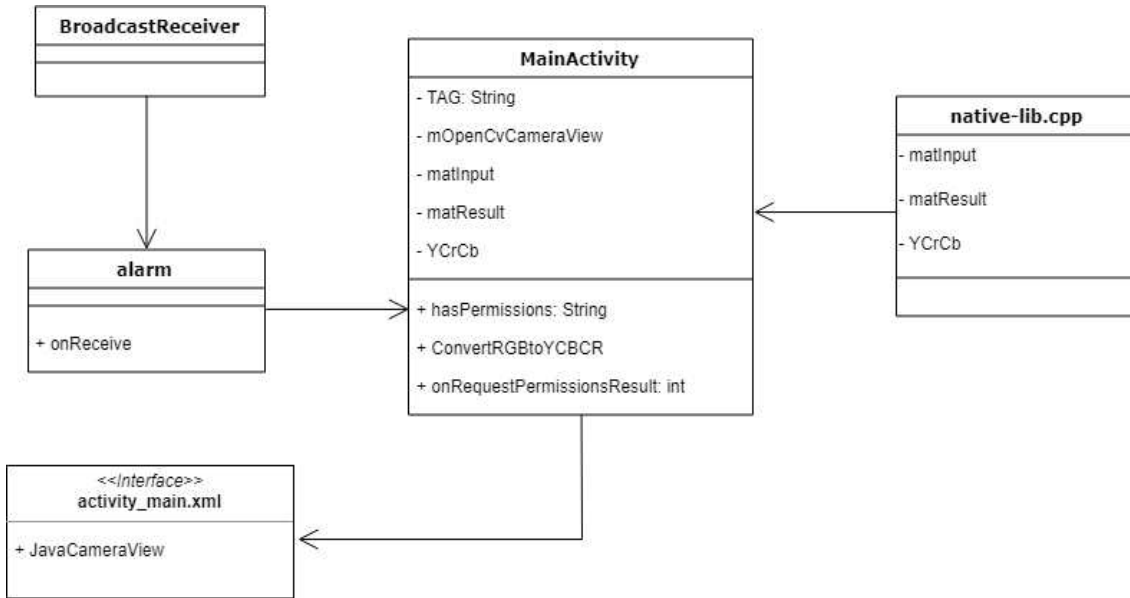
본문분석

유스 케이스	알림서비스 제공	
	후보 클래스	후보 오퍼레이션
분석 도출 결과	파란불 빨간불 알림 진동	* 매개체로부터 파란불의 값을 전달받을 시 보행가능 알림을 수행한다. * 매개체로부터 빨간불의 값을 전달받을 시 보행중지 알림을 수행한다. * 각 값에 대한 알림을 제공한다. * 소리가 아닌 진동으로 알림 가능

순차다이어그램



도메인 모델



2.5.2 설계

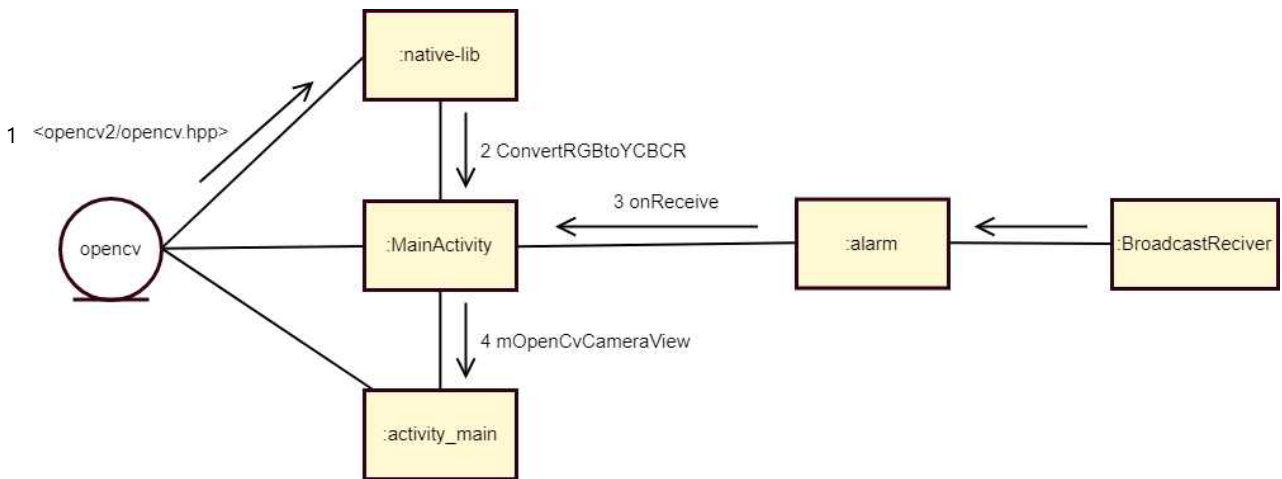
시스템 오퍼레이션

번호	SO-13
오퍼레이션	onCreate()
책임	알람이 실행되어야 한다.
참조	UC-05
사전조건	신호등이 인식된 것을 바탕으로 알람이 실행되어야 한다.
사후조건	vib.vibrate을 이용하여 진동의 주기를 맞춰준다.

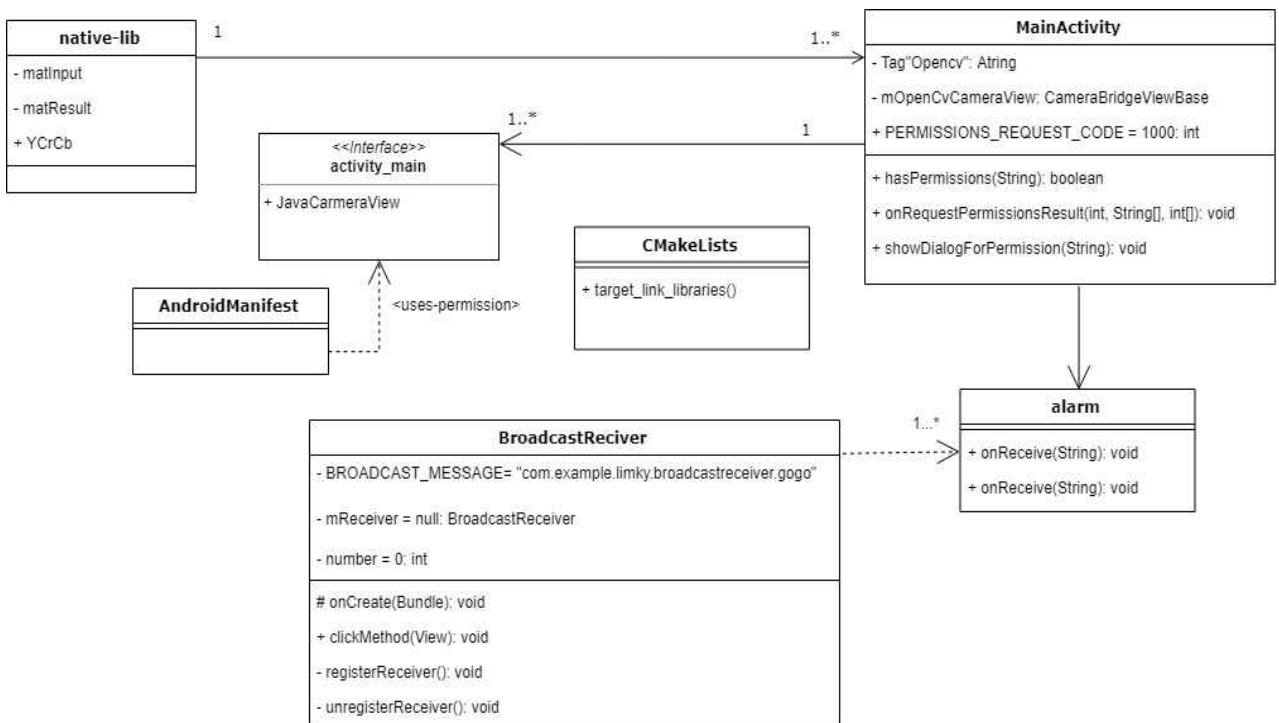
번호	SO-14
오퍼레이션	onCreate()
책임	파란불이 인식될 경우 보행 가능한 알람을 한다.
참조	UC-05
사전조건	파란색(신호등의 초록색)불이 인식되면 보행이 가능하다고 알람을 전달해야한다.
사후조건	받아오는 값을 Vibrator로 연동하여 파란불이 인식되도록 한다.

번호	SO-15
오퍼레이션	onCreate()
책임	빨간불이 인식될 경우 보행 가능한 알람을 한다.
참조	UC-05
사전조건	빨간색불이 인식되면 보행이 가능하다고 알람을 전달해야한다.
사후조건	받아오는 값을 Vibrator로 연동하여 빨간불이 인식되도록 한다.

통신 다이어그램



설계 클래스 다이어그램



2.5.3 구현

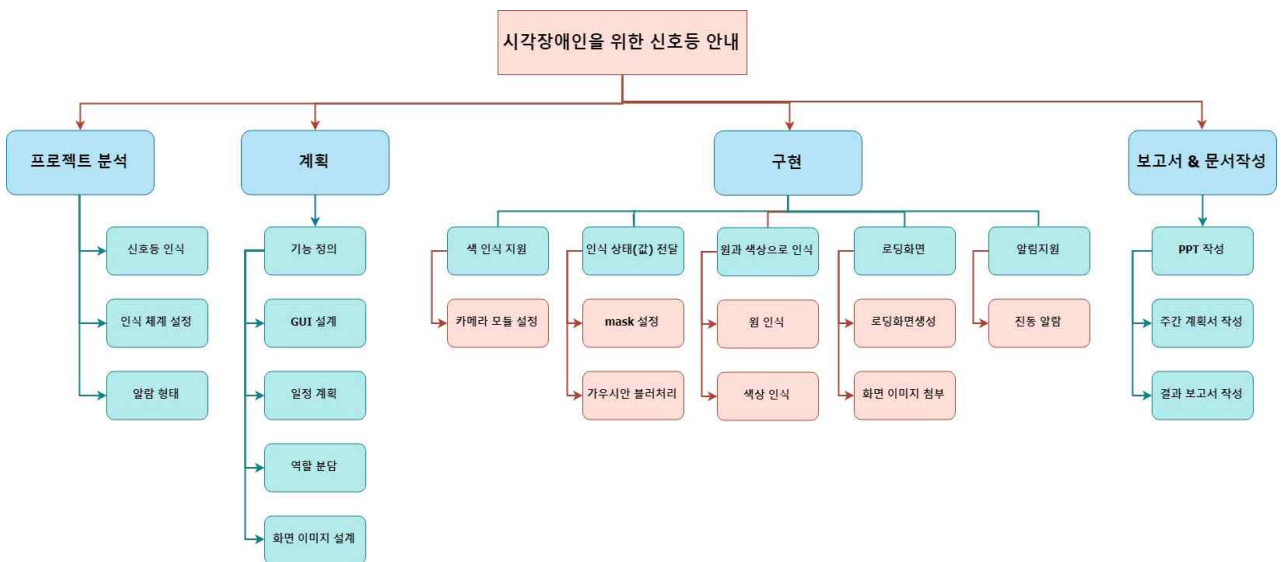
인식된 신호등 이미지의 값에 따라 이용 될 알림을 구현하였기 때문에 패턴을 이용하여 설계하지 않았다.

3. 프로젝트 결과

3.1 프로젝트 완성도

	F1	F2	F3	F4	F5
UC-01	●				
UC-02		●			
UC-03			●		
UC-04					
UC-05					

3.2 일정 계획 평가



Activity	이름	의존성	소요기간(일)	달성도
00	시작	-	0	100%
01	신호등 인식 계획	00	5	100%
02	인식 체계 설정	01	5	90%
03	알람 형태 설정	02	5	80%
04	기능 정의	01,02,03	6	90%
05	GUI 설계	04	1	90%
06	일정 계획	04,05	1	100%
07	역할 분담	06	1	100%
08	화면 이미지 설계	05	2	100%
11	카메라 모듈 설정	03	6	70%
21	mask 설정	03	1	80%
22	가우시안 블러 처리	21	1	90%
23	원 인식	03	5	90%
24	색상 인식	24	6	60%
31	로딩 화면 생성	03	1	100%
32	화면 이미지 첨부	31	1	100%
41	진동 알람	03	2	10%
51	PPT 작성	06	1	100%
52	주간 계획서 작성	51	14	100%
53	결과 보고서 작성	52	3	100%

3.3 역할 수행 평가

역할 분담

백소현	주간 계획서 작성, 프로그램 개발(색 인식 지원, 인식 상태 값 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩화면), 결과 보고서 작성, 피피티 작성
한승규	캡스톤 관련 서류 정리 및 제출, 주간 계획서 작성, 결과 보고서 작성, 피피티 작성

프로젝트 기여도

백소현	70%	OpenCV의 라이브러리를 제대로 사용하고 카메라 모듈을 사용하였지만 카메라를 켜고 있을 때 검정색화면이 떠 인식하는 체계를 제대로 확인 할 수가 없어서 70% 인 것 같다. 그리고 인식하는 체계를 확인 못해서 알람 기능도 생성할 수 없었다.
한승규	70%	일정 기간을 둔 프로젝트 계획안대로는 구현 하지 못하였다. 또한 OPEV CV 툴에 대해 미숙한 부분이 있다고 생각이 들었다.

3.4 설계 구성요소

항목	내 용
계획	● 브레인 스토밍을 통해서 아이디어 도출을 실행하였다. ● 애자일 방식을 이용하여 기능 설계를 효율적으로 실행 하였다. ● 스크럼 회의를 통해서 일주일에 한번 씩 회의를 하고 같이 프로젝트를 개발하면서 주간 보고서를 작성 하였다.
분석	● 고수준 유스케이스: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해 시스템의 액터가 수행하는 순차적인 행위를 간략하게 이해하고 기술한다. ● 확장 유스케이스: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해 시스템의 액터가 수행하는 순차적인 행위를 자세하게 이해하고 기술한다. ● 본문 분석: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해 분석 초기 단계에 시스템에 도움이 되는 개념 수준의 클래스인 도메인 모델을 통해서 전반적으로 시스템을 파악한다. ● 순차 다이어그램: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위하여 이벤트 흐름대로 순차적인 행위를 다이어그램으로 표현한다. ● 도메인 모델: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해 간략한 다이어그램 형태로 표현한다.
시스템 설계	● 시스템 오퍼레이션: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해서 순차 다이어그램에 따라 흐름도의 유형을 표로 기술한다. ● 통신 다이어그램: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해서 클래스나 xml 사이의 통신을 다이어그램 형태로 표현한다. ● 설계 클래스 다이어그램: 색 인식 지원, 인식 상태(값) 전달, 원과 색상으로 인식, 로딩 화면, 알람 지원의 기능을 수행하기 위해 도메인 클래스에서 더 상세한 다이어그램을 설계 한다.
상세 설계	● 데코레이션 패턴: 기존의 MainActivity에서 이미지로 인식되는 상태 값을 전달 받는데 있어서 native-lib의 새로운 색상인식에 관련한 오퍼레이션을 추가 할 수 있도록 설계를 하였다. ● 옵저버 패턴: 매개체로 인식한 이미지에서 신호등의 원의 형태가 잡히면 그 후 색상 값을 잡아내는데 여기서 인식된 값이 변화할 때마다 반환되는 값이 달라진다.
구현	● OpenCV의 라이브러리를 사용하여 원 인식과 색상 인식을 구현하였다. ● drawable에 화면 설계 이미지를 만들었다. ● 카메라 모듈을 사용하기 위해서 AndroidManifest.xml 퍼미션을 이용하였다.
테스팅 (시험)	● 정확한 테스트를 위해서 에뮬레이터가 아닌 안드로이드 스마트폰을 이용하여 테스트를 하였다.
결과 도출 및 보고	● 추적 가능성 표를 이용하여 유스케이스에 따른 기능의 수행 결과를 표의 형식으로 나타낸다.

3.5 현실적 제한조건

항목	내 용
경제	● 안경에 부착한 카메라를 이용하여 인식 형태를 추출하려고 했는데 현재 그 안경을 설계를 못해서 안드로이드의 카메라로 설계를 하였는데 현재까지는 안드로이드 프로그램만을 이용하여 쉽게 다운 받고 사용하기 쉬워서 비용이 약간 들더라도 타당한 원가로 제작 할 수 있다.
환경 영향	● 안드로이드 앱만 이용하기 때문에 많은 사람들이 이용하는 스마트폰 한 대만 있다면 환경에 전혀 문제없이 사용할 수 있다.
보안성 (Security)	● 개인 정보를 요구하는 시스템이 없이 때문에 보안적인 부문은 문제가 전혀 발생하지 않는다. ● 스마트폰이 이미 보안에 노출이 되었을 경우 카메라를 통해서 보안에 취약할 수 도 있다.
윤리	● 구글 안드로이드 스튜디오를 이용하여 라이선스를 준수한 SW를 사용하였다. ● 구글 안드로이드 내에서 Opencv를 이용하여 라이선스를 준수한 SW를 사용하였다.
미학	● xml을 간편하게 만들어 미적으로도 이용하기 쉽고 간편하도록 설계를 하였다.
안전성	● 휴대폰을 들어서 인식 대상을 맞춰야 한다는 것에서 실생활에서 이용하기에 안전성이 떨어진다.
생산성	● 안드로이드 스튜디오에서 ADK를 내려 받아 제공하는 애물레이터를 사용해 빌드하여 제공되는 화면을 확인할 수 있다. ● 안드로이드 스튜디오에서 개발할 수 있는 SDK developer Tool을 이용하여 CMake, LDBC등을 사용한다. ● 안드로이드 스튜디오에서 사용하는 OpenCV로 이미지 인식을 처리하는 모듈을 설치해 인식을 담당하는 부분에 적용하였다. ● 애물레이터의 느리고 잘 돌아가지 않는 비효율성을 제거하기 위해서 실제로 안드로이드 스마트폰을 연결하여 사용하였다.
산업표준	● 개발 프로세스로 애자일 개발 방법론인 스크럼을 사용하였다. ● 개발 단계에서 테스트 시 ISO/IEC/IEEE 29119 SW 테스트 국제표준에서 정의하는 테스트 케이스 설계 기법(경계값 분석, 시나리오 테스트, 결정 테이블 테스트)을 고려하였다. ● ISO/IEC 25010 품질 특성 중 신뢰성, 기능성, 사용성, 유지 보수성을 고려하였다. ● 형상 관리, 일정 계획 평가, 문서화를 사용하였다. ● 확장 케이스 모델, 본문 분석, 도메인 모델, 시스템 순차 다이어그램, 시스템 오퍼레이션, 통신 다이어그램, 설계 클래스 다이어그램 등의 설계 모델의 내용을 가지고 구현 하였다.

4. 소감

한승규 : OPEN CV를 처음 사용해보게 되었고 소형 카메라로 영상처리를 할 때 매우 편리한 것을 알 수 있었습니다. 진행하면서 오류들도 많이 나고 주제선정에 시행착오도 몇 번 겪었지만 팀원 간 활발한 소통을 통해 문제들을 같이 해결 나갔습니다. 또한 4학년 과정까지의 배운 내용들을 최대한 사용해 보려 노력했고 이를 통해 까먹었거나 당시 부족했었던 부분에 대해서도 다시금 기억하고 이해 할 수 있었습니다.

백소현 : 이번 작품을 만들면서 장애인을 위한 기술이 많이 없어서 관심을 많이 가져야겠다는 생각을 많이 하게 되었다. 그리고 안드로이드 스튜디오가 다른 소프트웨어에 비해 가장 변화가 크고 거기에 따라 빨리 발맞춰 가야 한다는 것을 직접 느낄 수 있었다. 아직 개발에 도움이 되는 자료나 오픈소스가 부족하여 이 부분이 아쉬웠다. 앞으로도 스마트폰 산업은 여전히 지속 될 예정이기에 향후에는 더욱 방대한 오픈소스와 자료들을 이용하여 더 좋은 앱을 만들 수 있을 것이라 생각해본다.